

NOME: _____ Assinatura: _____

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores 2014 – Prova 1 – 06/5/2011 – Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian

* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *

NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta

!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor 2,5) Considere o seguinte cenário: dois *hosts* estão distantes um do outro por 10.000 km e conectados por um enlace de fibra óptica com banda $R = 1$ Gbps, cuja velocidade de propagação do sinal no enlace nesta fibra é de $2,5 \times 10^8$ metros por segundo. Considere que neste cenário será transmitido um pacote de 5 Kbyte utilizando um protocolo de transporte tipo *stop-and-wait* e não dutado (sem *pipeline*). Não há outros atrasos. Pergunta-se:

(a.) Qual a porcentagem de rendimento real deste canal, e qual a eficiência final real em Kbytes/segundo?

(b.) Segundo seu entendimento, este rendimento é bom ou ruim?

Mostre e justifique seus cálculos em (a.) e justifique sua afirmação e explique o motivo em (b.)

Obs: Para fins deste exercício considere 1 Gbps = 10^9 bps e 5 Kbyte = 5.000 bytes = 40.000 bits. **Tome cuidado com as unidades de medida.**

$$R = 1 \text{ Gbps} = 10^9 \text{ bits / seg}$$

$$t_{prop} = \text{distância (metros)} / \text{velocidade (metros/seg)}$$

$$\text{Distância} = 10.000 \text{ Km} = 10.000 \times 1.000 \text{ metros} = 10^7 \text{ metros}$$

$$\text{Velocidade} = 2,5 \times 10^8 \text{ metros / seg}$$

$$t_{prop} = 0,04 \text{ seg} = 4 \times 10^{-2} \text{ seg}$$

$$\text{RTT} = 2 \times t_{prop} = 2 \times 4 \times 10^{-2} \text{ seg} = 0,08 \text{ seg}$$

$$T_{trans} = 5 \text{ Kbytes} / [10^9 \text{ (bits / seg)}] = 40.000 \text{ bits} / [10^9 \text{ (bits / seg)}] = 0,00004 \text{ seg} = 4 \times 10^{-5} \text{ seg}$$

$$\text{Desempenho } U = [t_{trans} / (\text{RTT} + t_{trans})] = 4 \times 10^{-5} \text{ seg} / (8 \times 10^{-2} + 4 \times 10^{-5}) \text{ seg} =$$

$$= 4 \times 10^{-5} \text{ seg} / 8,004 \times 10^{-2} \text{ seg} = \text{aprox. } 0,5 \times 10^{-3} = \text{aprox. } \mathbf{0,05 \%}$$

Portanto, o rendimento deste canal é de apenas 0,05%

O desempenho é muito ruim, porque, na prática conseguimos transmitir 5Kbytes ou 40.000 bits em aproximadamente 0,08 segundos, ou seja, o canal de 1 Gbps está oferecendo um rendimento real de 500 kbps, devido ao protocolo S&W.

2.) (Valor 2,5) Considere a seguinte afirmação: “Na Internet, todos os processos com conexão são P2P. Desta forma, o http, o FTP e o telnet também devem ser considerados aplicativos P2P. Ou seja, tudo que é conectado é P2P”. Pergunta-se: ela está correta ou está errada? Justifique sua resposta (não é válido sem a justificativa correta).

*Resposta: A frase está **correta**. Todo processo orientado à conexão é um processo P2P, pois no modelo TCP/IP (ou seja, na Internet) um serviço com conexão na camada de transporte fornece **comunicação lógica** entre **processos**, sendo executados nos hosts fim-a-fim. As aplicações são associadas por intermédio da porta-origem e porta-destino, e os processos se comunicam ponto-a-ponto, ou seja, fim-a-fim, diretamente, entre si. Uma aplicação pode eventualmente disparar múltiplos processos, mas a entrega é sempre processo-a-processo. Esta operação é conhecida no modelo TCP/IP como multiplexação/demultiplexação de aplicação. Então qualquer conexão é uma comunicação lógica entre processos fim-a-fim, ou P2P, que é exatamente o que a camada de transporte com conexão (TCP) executa na Internet.*

NOME: _____ Assinatura: _____

3.) (Valor 2,5) “É inegável que existe uma violação da independência de camadas no modelo TCP/IP”. Mostre porque esta afirmação é verdadeira, explicando onde e como isso ocorre.

A violação ocorre devido ao seguinte:

*O Campo checksum tanto no **TCP como no UDP** é usado para fornecer confiabilidade contra erros nos segmentos da camada de transporte. Ele confere a soma de verificação do cabeçalho do TCP ou UDP, dos dados transportados nestes protocolos e também inclui na soma um pseudo-cabeçalho onde ele utiliza informações também do header do IP, que está na camada de rede abaixo.*

Incluir este pseudo-cabeçalho na soma de verificação do TCP ajuda a detectar pacotes entregues erradamente à camada de transporte. Entretanto, essa estratégia viola a hierarquia do protocolo, pois os dados do IP deveriam estar isolados na camada IP e não deveriam ser usados em nenhuma operação da camada TCP, mantendo a independência dos protocolos. Vemos então que existe uma violação da independência dos protocolos no modelo TCP/IP.

4.) (Valor 2,5) Em protocolos de aplicação, o que significam os modelos de enviar informações de controle “fora da banda” e “dentro da banda”? Para cada um destes dois modelos, cite um exemplo de protocolo de aplicação.

Resposta: Quando se usa protocolo “fora da banda” o cliente usa uma conexão de controle com o servidor para enviar comandos ou eventualmente receber informações de status, usando um par de portas. Já os dados trafegados são enviados entre cliente e servidor por um par diferente de portas, aberto após a conexão de controle, ou seja, em outro canal de comunicação. Por isso este protocolo se chama “fora da banda”. Então os dados são enviados fora da banda de controle e status.

Nos protocolos “dentro da banda” isso não ocorre, de forma que os dados, comandos de controle e informações de status seguem no mesmo canal de comunicação, ou seja, entre o mesmo par de portas origem e destino.

EXEMPLOS:

Fora da banda: FTP em modo ATIVO (active mode).

Dentro da banda: http.

~~~~ Rascunho abaixo – Não será considerado ~~~~